

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة المشرق

كلية علوم الحاسوب – قسم تقنية المعلومات

مشروع تخرج تكميلي

لنيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

بحث بعنوان:

وكالة سفر وسياحة منظمة (Travelase)

إعداد الطلاب:

* إنتصار هشام محجوب محمد الحسن

* محمد حيدر المصباح العبيد

* عبد الرحمن عبد الحليم شيخ محمد شاطر

إشراف: د. رشا إبراهيم

2025م

الفهرس:

الفصل الأول

مقدمة البحث

1.1 المقدمة:

تُعد وكالات السفر من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. مع التطور التكنولوجي المتسارع والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبح من الضروري على وكالات السفر

مواكبة هذه التغيرات لضمان استمرارية أعمالها وتحسين جودة خدماتها.

1.2 مشكلة البحث:

تعاني العديد من وكالات السفر التقليدية من مجموعة من المشكلات، أهمها:

1. صعوبة إدارة وتتبع الحجوزات يدويًا.
2. استهلاك وقت وجهد كبير في إدخال البيانات وتحديثها.
3. ارتفاع احتمالية الأخطاء البشرية.
4. صعوبة استخراج تقارير دقيقة لدعم القرارات.
5. ضعف التواصل بين الأقسام والعملاء.
6. غياب نظام مركزي شامل.

1.3 أهداف البحث:

1. تحليل ودراسة النظام الحالي.
2. تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.
3. تصميم نظام معلومات متكامل.
4. تطوير جزء من النظام بشكل نموذجي.
5. اختبار فعالية النظام.
6. تقديم توصيات مستقبلية للتطبيق.

1.4 منهجية البحث:

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بدورة حياة تطوير النظم (SDLC) بمراحلها:

1. التخطيط.

2. التحليل.

3. التصميم.

4. التطوير.

5. الاختبار.

1.5 تنظيم البحث:

ينقسم هذا البحث الي ستة فصول رئيسيه:

الفصل الاول: مقدمة البحث: يتناول هذا الفصل (المقدمه ومشكله البحث واهداف البحث ومنهجية البحث وتنظيم البحث).

الفصل الثاني: الاطار النظري: يستعرض هذا الفصل الادبيات والدراسات السابقة المتعلقة بانظمة معلومات وكالات السفر.

الفصل الثالث: التحليل: يختص هذا الفصل بتحليل النظام الحالي وتحديد مشاكله ووصف النظام المقترح وتحديد المتطلبات الوظيفيه والغير وظيفيه.

الفصل الرابع: التصميم: يقدم هذا الفصل التصميم التفصيلي للنظام المقترح بما في ذلك مخطط الفئات والعلاقات وتصميم قاعدة البيانات والمعالجات والواجهات.

الفصل الخامس: التطبيق والاختبار: يعرض هذا الفصل الادوات المستخدمه في بناء التطبيق وتطبيق قواعد البيانات وامثله علي المعالجات البرمجييه وواجهات التطبيق ونتائج اختبار النظام.

الفصل السادس: الخلاصه والتوصيات: يقدم هذا الفصل ملخصا للنتائج الرئيسييه التي تم التوصل اليها في البحث بالاضافه الي التوصيات المستقبليه.

المراجع: قائمه بالمصادر والمراجع التي تم الاستعانه بها في اعداد هذا البحث.

الفصل الثاني

الإطار النظري

2.1 نظرة عامة عن البحث:

يهدف هذا البحث إلى تقديم بيئة شاملة وعملية حول كيفية مواجهة وكالات السفر التقليدية للتحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل التطور التكنولوجي. من خلال تحليل عميق للوضع الراهن، وتحديد احتياجات العملاء، واقتراح استراتيجيات مبتكرة، سيسهم البحث في تمكين هذه الوكالات من تقديم تجارب سفر استثنائية ومخصصة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويضمن استدامتها في سوق دائم التغير. سيسلط البحث الضوء على أهمية التخصيص، استخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات، وبناء علاقات قوية مع العملاء كأسس للنجاح المستقبلي.

2.2 مفهوم وكالات السفر ودورها:

تُعرّف السياحة بأنها نشاط يقوم به الأفراد خارج بيئتهم المعتادة بهدف الترفيه، أو العمل، أو لأغراض أخرى مؤقتة وتُعد السياحة من أكبر الصناعات عالميًا، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول، وتوفر ملايين الوظائف.

2.2.1 تشمل أنواع السياحة:

1. السياحة الترفيهية: وتشمل السفر بهدف الاستجمام والراحة.
2. السياحة الدينية: مثل الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة.
3. السياحة العلاجية: للسفر بغرض العلاج أو النقاهاة .
4. سياحة المغامرات: لعشاق الطبيعة والتحديات الجسدية.

2.3 تعريف وكالة السفر:

وكالة السفر هي مؤسسة تقدم خدمات للمسافرين تشمل حجز تذاكر الطيران والفنادق، وتنظيم البرامج السياحية، وتأمين وسائل النقل، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل إصدار التأشيرات والتأمين السياحي.

تُعد الوكالة همزة وصل بين العميل ومزودي الخدمات السياحية، وتُسهل في تبسيط إجراءات السفر وتقديم الاستشارات اللازمة للمسافرين.

2.4 أنواع وكالات السفر:

تتعدد أنواع وكالات السفر حسب طبيعة عملها، ومن أبرزها

1. الوكالات التقليدية: تعمل من خلال مكاتب فعلية، وتعتمد على الحضور الشخصي للعملاء.
2. الوكالات الإلكترونية: تعمل عبر الإنترنت، وتوفر خدمات الحجز والدفع عن بعد.
3. الوكالات المختلطة: تجمع بين النمط التقليدي والرقمي.
4. وكالات متخصصة: تركز على نوع معين من السياحة مثل السياحة البيئية أو الرياضية.

2.3 التحديات التي تواجه وكالات السفر:

1. المنافسة الشديدة عبر الإنترنت.

2. تغيير تفضيلات العملاء.

3. الأزمات العالمية.

2.4 مهام وكالة السفر:

1. حجز تذاكر الطيران والقطارات
2. تنظيم رحلات سياحية داخلية وخارجية
3. حجز الإقامة في الفنادق والمنتجعات
4. تقديم خدمات تأشيرات السفر
5. تأمين السفر والخدمات المساندة مثل المواصلات والمرشدين السياحيين
6. تقديم استشارات حول الوجهات والمواسم السياحية

2.5 أهمية أنظمة المعلومات في قطاع السفر والسياحة:

1. تحسين الكفاءة التشغيلية.
2. تحسين خدمة العملاء.
3. دعم اتخاذ القرار.
4. تعزيز القدرة التنافسية.
5. إدارة البيانات بفعالية.

2.6 أنواع أنظمة المعلومات المستخدمة في وكالات السفر:

1. أنظمة إدارة الحجوزات (GDS مثل Amadeus, Sabre).
2. أنظمة CRM لإدارة العملاء.
3. أنظمة محاسبية ومالية.
4. أنظمة CMS لإدارة المحتوى.
5. أنظمة SRM لإدارة الموردين.

2.7 الاطار النظري لوكالة السفر والسياحة:

لمحة عامة عن أهمية قطاع السفر والسياحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تحديد الدور المحوري لوكالات السفر والسياحة كوسطاء بين مقدمي الخدمات السياحية والمسافرين.
بيان أهمية الإطار النظري في توجيه البحث وتقديم تفسيرات للظواهر المدروسة.

2.8 نظريات حول سلوك المستهلك في قطاع السياحة:

2.8.1 نظرية الحاجات والدوافع (s Hierarchy of Needs'Maslow):

كيف تؤثر المستويات المختلفة للحاجات (فسيولوجية، أمان، اجتماعية، تقدير الذات، تحقيق الذات) على دوافع الأفراد للسفر واختيار الوجهات والخدمات السياحية؟

2.8.2 نظرية القيمة المدركة (Perceived Value Theory):

كيف يقيّم المستهلك الخدمات السياحية بناءً على الفوائد المتلقاة مقابل التكلفة (مالية، زمنية، جهد)؟ وما هو دور وكالة السفر في تعزيز هذه القيمة؟

2.8.3 نظرية الرضا بعد الشراء (Purchase Satisfaction Theory-Post):

كيف يتكون الرضا أو عدم الرضا لدى العميل بعد تجربة السفر، وكيف يؤثر ذلك على الولاء للوكالة وتكرار التعامل؟

2.8.4 نظرية اتخاذ القرار للمستهلك (Making Process-Consumer Decision):

مراحل اتخاذ القرار التي يمر بها المستهلك عند التخطيط للسفر (التعرف على الحاجة، جمع المعلومات، تقييم البدائل، قرار الشراء، سلوك ما بعد الشراء) ودور وكالة السفر في كل مرحلة.

2.9 نظريات الإدارة والتسويق في قطاع الخدمات:

2.9.1 نموذج فجوات جودة الخدمة (SERVQUAL Model):

تحديد الفجوات بين توقعات العميل والأداء الفعلي للخدمة من قبل وكالة السفر (مثل فجوة التوقعات، فجوة التصميم، فجوة الأداء، فجوة الاتصال).

2.9.2 نظرية إدارة العلاقة مع العملاء (Customer Relationship Management - CRM):

أهمية بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في قطاع السياحة، وكيف يمكن لوكالة السفر استخدام استراتيجيات الـ CRM لزيادة الولاء والاحتفاظ بالعملاء.

2.9.3 نظرية المزيج التسويقي للخدمات (7Ps of Service Marketing Mix):

تطبيق عناصر المزيج التسويقي (المنتج، السعر، الترويج، المكان، الأفراد، العملية، الدليل المادي) على خدمات وكالات السفر والسياحة.

2.9.4 نظرية التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية:

تأثير التحول الرقمي على وكالات السفر (الحجز عبر الإنترنت، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دور المنصات الرقمية).

2.10 نظريات التنافسية والاستراتيجية في قطاع السياحة:

2.10.1 قوى بورتر الخمسة (s Five Forces' Porter):

تحليل القوى التنافسية التي تؤثر على وكالات السفر (التهديد بالوافدين الجدد، قوة المساومة للموردين، قوة المساومة للمشترين، تهديد المنتجات البديلة، حدة المنافسة بين المنافسين الحاليين).

2.10.2 نظرية الميزة التنافسية (Competitive Advantage Theory):

كيف يمكن لوكالات السفر تحقيق ميزة تنافسية مستدامة (مثل التميز في الخدمة، قيادة التكلفة، التركيز على شريحة سوقية معينة)؟

2.10.3 نظرية الموارد والقدرات (RBV - Based View-Resource):

كيف تؤثر الموارد والقدرات الفريدة لوكالة السفر (مثل سمعة العلامة التجارية، الموظفين المهرة، التكنولوجيا المتقدمة) على أدائها ونجاحها؟

2.11 نظريات حول تأثير التكنولوجيا والابتكار على وكالات السفر:

2.11.1 نظرية انتشار الابتكار (Diffusion of Innovation Theory):

كيف تتبنى وكالات السفر التكنولوجيا الجديدة (مثل الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، تحليلات البيانات الضخمة) وتؤثر على خدماتها؟

2.11.2 نظرية قبول التكنولوجيا (TAM - Technology Acceptance Model):

العوامل التي تؤثر على مدى قبول المستخدمين (سواء العملاء أو الموظفين) للتكنولوجيا الجديدة في سياق وكالة السفر.

2.6 الدراسات السابقة:

1. الدراسة الأولى (2022): نظام إدارة حجوزات عبر الإنترنت

هدفت إلى بناء نظام ويب متكامل لإدارة الحجوزات والفواتير والتقارير الإدارية مع دعم بوابات الدفع والأمان. أظهرت النتائج أن الأتمتة تقلل الأخطاء، تسرع المعالجة، وتوفر تقارير دقيقة لدعم القرار.

2. الدراسة الثانية (2023): تطبيق وكالة السفر الذكية للموبايل

اقترحت تصميم تطبيق موبايل يوفر تجربة حجز موجهة، توصيات مخصصة، وحفظ بيانات الحجز دون اتصال. بيّنت النتائج أن دعم التخصيص يقلل زمن الحجز ويزيد رضا العملاء.

3. الدراسة الثالثة (2021): نظام لتخطيط رحلات سياحية مخصصة

اعتمد على خوارزميات تحسين (Genetic Algorithm و Simulated Annealing) لتوليد مسارات رحلات وفق الوقت والميزانية. أثبتت الدراسة أن الأنظمة الذكية قادرة على رفع مستوى الكفاءة وتخصيص الرحلات للمستخدم.

4. الدراسة الرابعة (2024): نظام CRM لتعزيز ولاء العملاء

دمج بيانات الحجوزات والتفاعلات والحملات التسويقية، وقدم أدوات تحليلية لقياس قيمة العميل ودرجة ولائه. النتائج أظهرت أن استخدام CRM يعزز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة فعاليات التسويق.

5. الدراسة الخامسة (2020): نظام تحليلات بيانات لدعم القرار

بنى مستودع بيانات (Data Warehouse) ولوحات تحكم تفاعلية لتتبع المبيعات والإيرادات والتوقعات. أوضحت الدراسة أن التحليلات التفاعلية تساعد الإدارة في اتخاذ قرارات أدق وأسرع.

2.7 اللغات والتقنيات المستخدمة:

تم استخدام مجموعة من اللغات والتقنيات لبناء النظام المقترح:

PHP.1: كلغة برمجة لمعالجة العمليات على الخادم.

MySQL.2: لإدارة قواعد البيانات وتخزين بيانات العملاء والحجوزات.

3.CSS / HTML: لتصميم واجهات المستخدم.

4.JavaScript: لإضافة التفاعلية والعمليات على جانب المستخدم.

5.XAMPP: كبيئة تطوير محلية تضم Apache و MySQL و PHP.

الفصل الثالث

التحليل

3.1 مقدمة:

هذا الفصل يوضح التحليل الكامل للنظام الحالي والمشاكل القائمة، ثم يقدم النظام المقترح.

3.2 وصف النظام الحالي (As-Is):

1. النظام الحالي في الوكالة يعتمد على المعاملات الورقية، وهذا يؤدي إلى عدة مشاكل:
2. بطء في تنفيذ الإجراءات.
3. ضياع أو تلف البيانات.
4. صعوبة الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب.

5. كثرة الأخطاء البشرية.

3.3 المشاكل (Problems):

1. بطء الإجراءات وصعوبة تتبعها.

2. فقدان أو تكرار البيانات.

3. أخطاء بشرية في عمليات التسجيل والحجز.

4. عدم وجود تقارير دقيقة وفورية لمتابعة العمل.

3.4 النظام المقترح (To-Be System):

النظام الجديد سيقدم حلول تقنية شاملة لإدارة أعمال الوكالة من خلال:

1. إدارة الحجوزات والفواتير إلكترونياً بدل النظام الورقي.

2. توليد تقارير دقيقة وفورية عن العملاء، الحجوزات، والمدفوعات.

3. واجهة استخدام سهلة لموظفي الوكالة والعملاء.

4. قاعدة بيانات مركزية تحفظ كل المعلومات بشكل آمن وسريع.

5. إمكانية البحث والاستعلام عن الرحلات والحجوزات بسهولة.

3.5 الأهداف النظام المقترح:

1. تسريع عملية الحجز والدفع.

2. تقليل الأخطاء البشرية.

3. تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

4. تمكين الإدارة من متابعة الأداء وإصدار تقارير لحظية.

3.6 المتطلبات:

3.6.1 وظيفية:

1. تسجيل العملاء.
2. إدارة الرحلات.
3. إدارة الحجوزات.
4. إصدار الفواتير.
5. إدارة الموظفين.
6. تقارير دورية.

3.6.2 غير وظيفية:

1. سهولة الاستخدام.
2. الأمان.
3. الأداء العالي.
4. النسخ الاحتياطي.

3.7 مجموعات المستخدمين:

1. موظف الحجز.
2. مدير النظام.
3. العميل.

3.8 توصيف مهام مجموعه مستخدمي النظام:

3.8.1

اسم المجموعة: موظف الحجز

الوصف: مسؤول عن تسجيل بيانات العملاء واجراء الحجوزات وطباعة الفواتير

ملف البيانات: العملاء والرحلات والحجوزات

الملفات التي يصل إليها قراءة: الرحلات والعملاء

الملفات التي يصل إليها كتابة: الحجوزات والفواتير

3.8.2

اسم المجموعة: مدير النظام (System Admin)

الوصف: مسؤول عن إدارة النظام ككل، بما في ذلك ضبط الإعدادات، إدارة حسابات المستخدمين، ومراقبة العمليات لضمان سير العمل بشكل صحيح.

ملف البيانات: المستخدمين، الصلاحيات، التقارير.

الملفات التي يصل إليها قراءة: بيانات الموظفين، الحجوزات، التقارير.

الملفات التي يصل إليها كتابة: إعدادات النظام، حسابات المستخدمين، التقارير.

3.8.3

اسم المجموعة: العميل (Customer)

الوصف: المستخدم النهائي للنظام، يبحث عن الرحلات، يقوم بعمليات الحجز، ويطلب تعديل أو إلغاء حجوزاته.

ملف البيانات: بيانات شخصية، تفاصيل الحجز.

الملفات التي يصل إليها قراءة: الرحلات المتاحة، حالة الحجز.

الملفات التي يصل إليها كتابة: طلب حجز جديد، طلب تعديل/إلغاء، بيانات التسجيل.

3.9 مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram:

أولاً: نظام حجز الرحلات (Travel Reservation System):

يوضح هذا المخطط كيفية تفاعل عدة مستخدمين مع النظام لتنفيذ عمليات حجز الرحلات.

الممثلون (Actors):

1. موظف الحجز (Booking Employee).
2. العميل (Customer).
3. المشرف (Admin).
4. نظام الحجز (Reservation System).

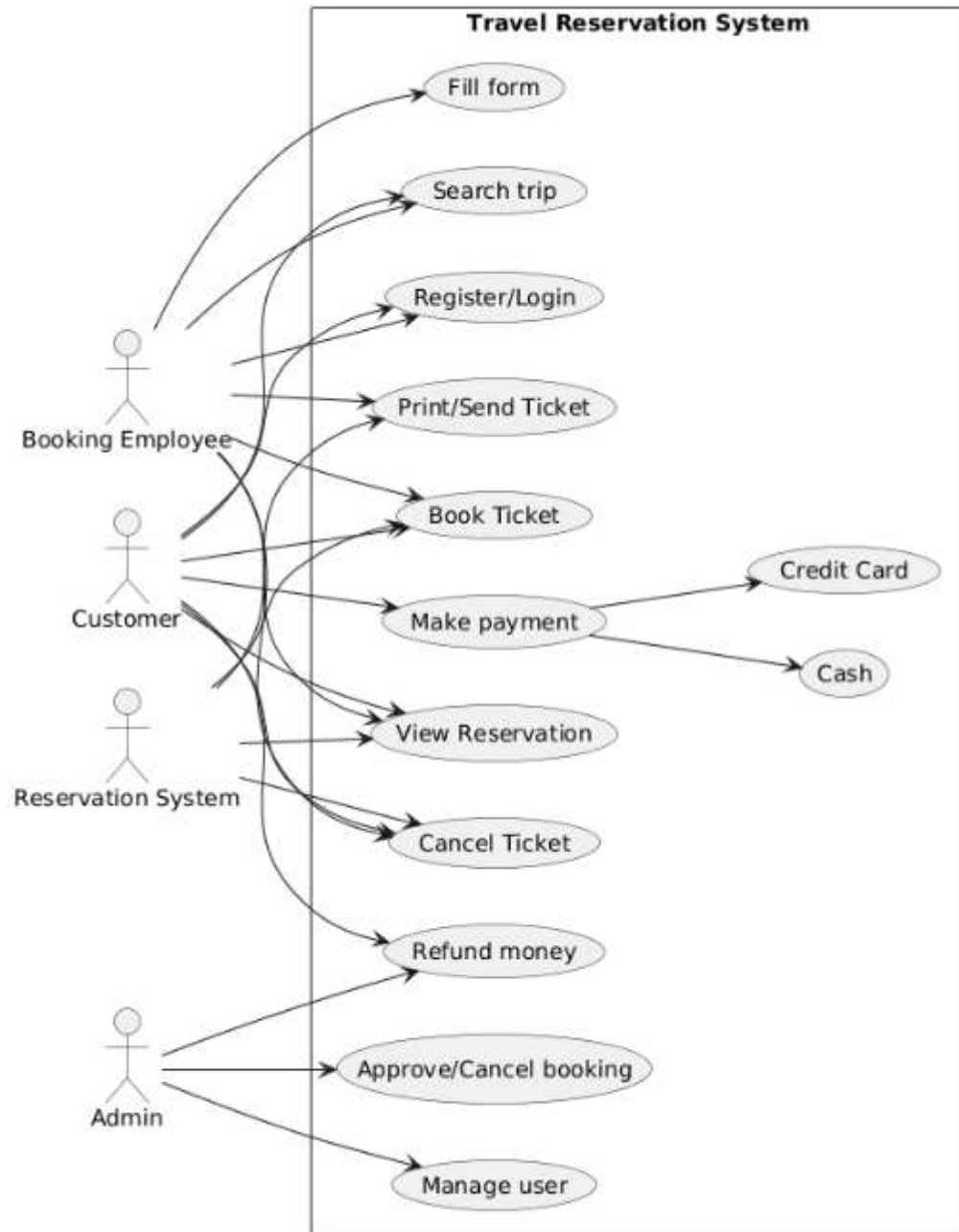
الوظائف الأساسية:

1. التسجيل/تسجيل الدخول (Register/Login).
2. البحث عن رحلة (Search trip).
3. ملء استمارة الحجز (Fill form).
4. حجز التذكرة (Book Ticket) أو إلغاؤها (Cancel Ticket).
5. عرض الحجوزات (View Reservation).
6. طباعة أو إرسال التذكرة (Print/Send Ticket).
7. الدفع (Make payment) نقدًا أو بالبطاقة.
8. استرداد الأموال (Refund money).

صلاحيات إضافية للمشرف:

- الموافقة أو إلغاء الحجز (Approve/Cancel booking).
- إدارة المستخدمين (Manage user).

الخلاصة: يوضح هذا المخطط كيف يغطي النظام دورة حياة الحجز كاملة من تسجيل المستخدم، مرورًا بالحجز والدفع، وحتى الإلغاء أو الاسترجاع مع دور إضافي للمشرف لإدارة النظام.



ثانياً: نظام حجز الفنادق (Hotel Reservation System):

يُظهر هذا المخطط العلاقة بين المستخدمين الأساسيين للنظام وبين الوظائف التي يقدمها.

الممثلون (Actors):

موظف الحجز (Booking Employee).

العميل (Customer).

نظام الحجز (Reservation System).

الوظائف الأساسية:

1. تسجيل الدخول (Login).

2. البحث عن فندق (Search for hotel).

3. عرض تفاصيل الفندق (View hotel details).

4. التحقق من توافر الغرف (Check room availability).

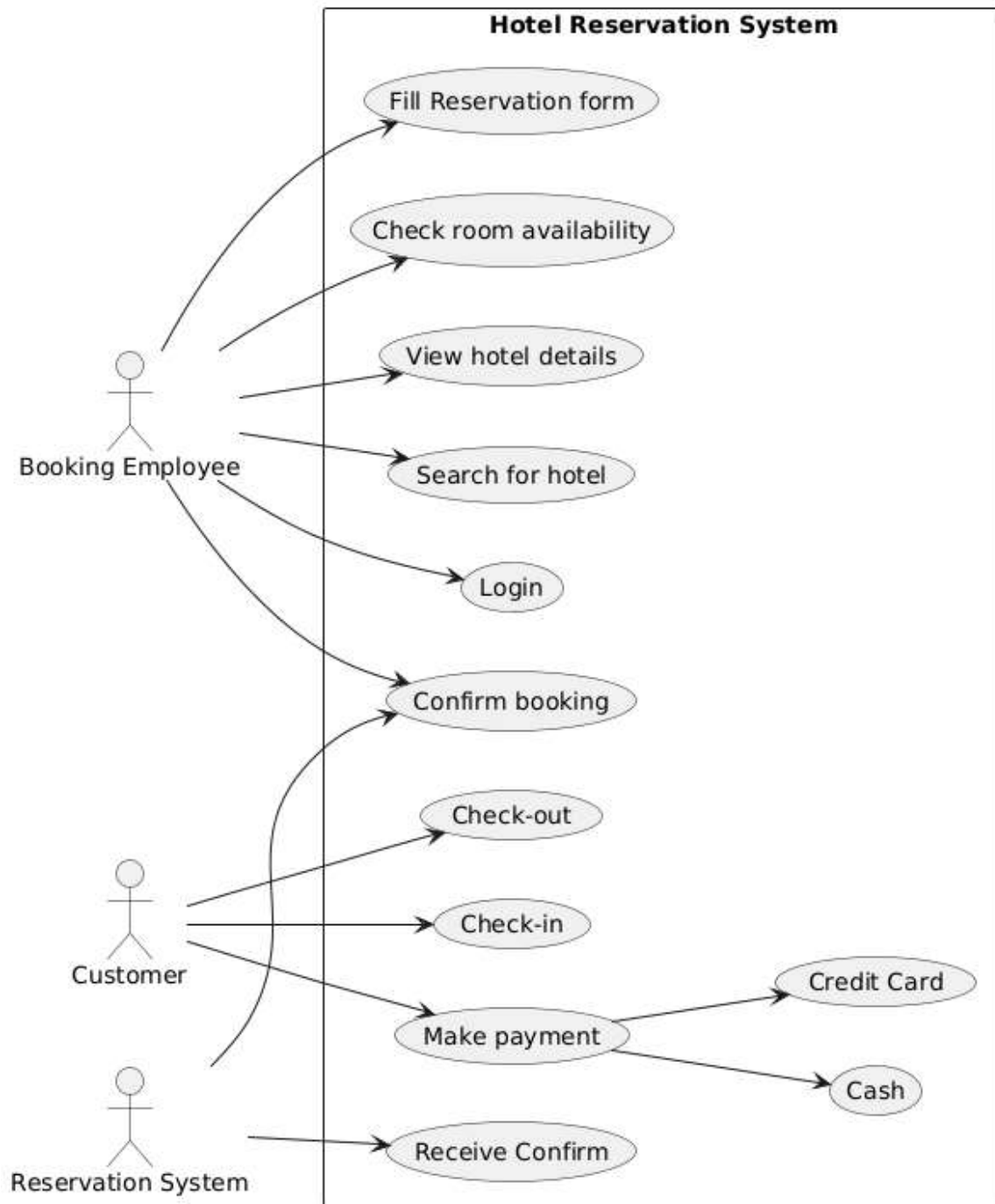
5. ملء استمارة الحجز (Fill Reservation form).

6. تأكيد الحجز (Confirm booking) واستلام التأكيد من النظام (Receive Confirm).

7. قيام العميل بعملية الدفع (Make payment) نقداً أو عبر البطاقة الائتمانية.

8. تسجيل الدخول للفندق (Check-in) والخروج (Check-out).

الخلاصة: هذا المخطط يوضح كيف يتفاعل الموظف والعميل مع النظام لإتمام عملية الحجز، بدايةً من البحث عن فندق وحتى الدفع والإقامة.

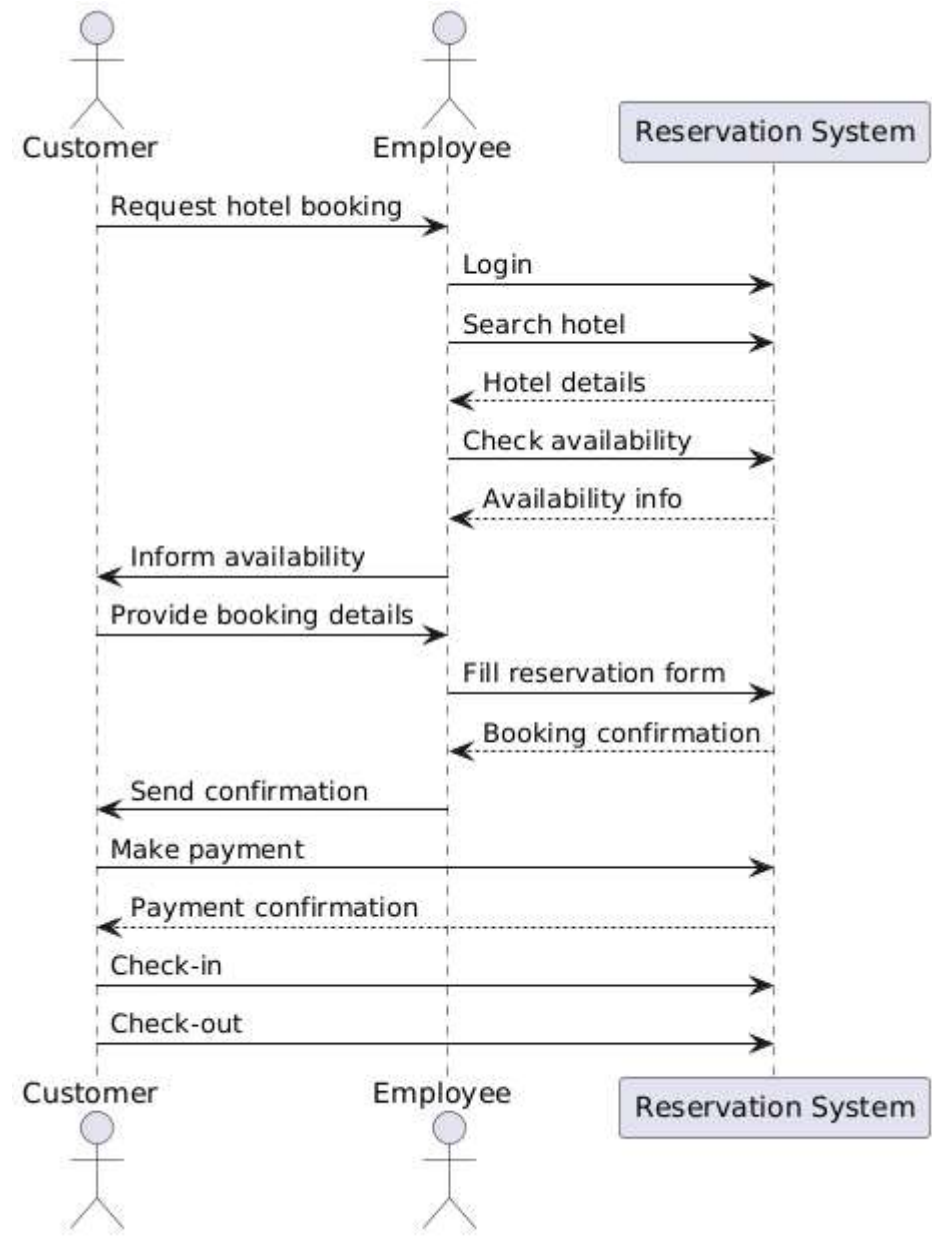


3.10 المخطط التتابعي Sequence Diagram :

أولاً: نظام حجز الفنادق (Hotel Reservation System):

يبين التفاعل الزمني بين العميل، الموظف، والنظام:

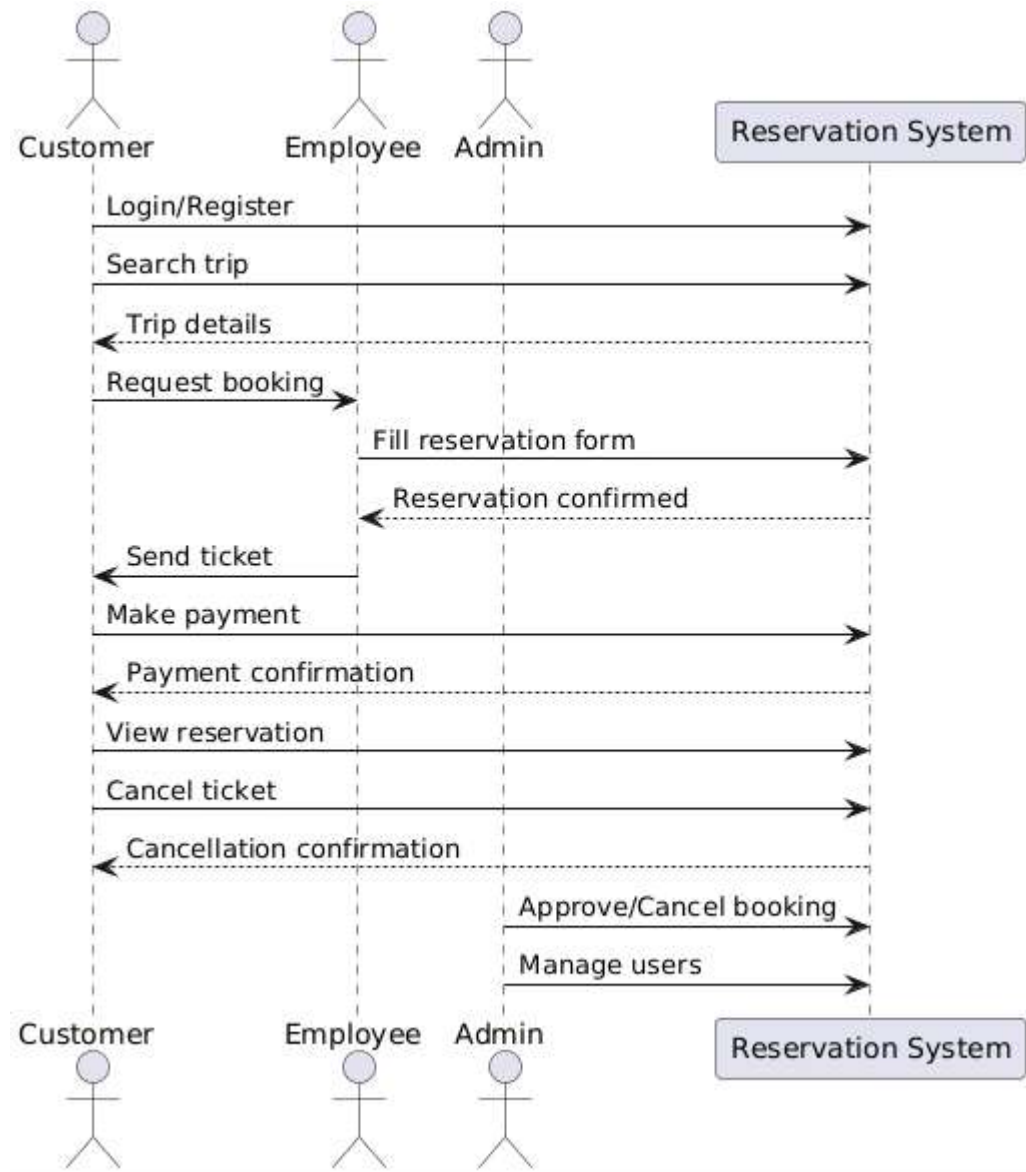
1. العميل يطلب من الموظف حجز فندق.
 2. الموظف يسجل الدخول إلى النظام ويبحث عن الفندق.
 3. النظام يعرض التفاصيل ويرد بمعلومات التوفر.
 4. الموظف يبلغ العميل، ثم يدخل بيانات الحجز بالنظام.
 5. النظام يؤكد الحجز ويرسل للموظف، الذي يرسله بدوره للعميل.
 6. العميل يدفع للنظام ويستلم التأكيد.
 7. بعدها يقوم العميل بعملية تسجيل الدخول والخروج للفندق.
- الخلاصة:** المخطط يوضح كيف يتم تبادل الرسائل خطوة بخطوة حتى تكتمل عملية الحجز.



ثانياً: نظام حجز الرحلات (Travel Reservation System):

يبين كيفية تبادل الرسائل بين الممثلين:

1. العميل يسجل الدخول ويبحث عن رحلة بالنظام.
 2. النظام يرد بتفاصيل الرحلة.
 3. العميل يطلب من الموظف إتمام الحجز.
 4. الموظف يدخل البيانات في النظام الذي يؤكد الحجز ويرسل التذكرة للعميل.
 5. العميل يدفع ويستلم التأكد.
 6. يمكن للعميل الاطلاع على حجوزاته أو إلغاء التذكرة.
 7. في حالة الإلغاء، النظام يؤكد العملية.
 8. المشرف (Admin) يمتلك صلاحيات إضافية لإدارة المستخدمين أو الموافقة/إلغاء الحجوزات.
- الخلاصة:** يوضح المخطط التتابع الزمني بين العميل، الموظف، النظام، والمشرف أثناء دورة حياة الحجز.



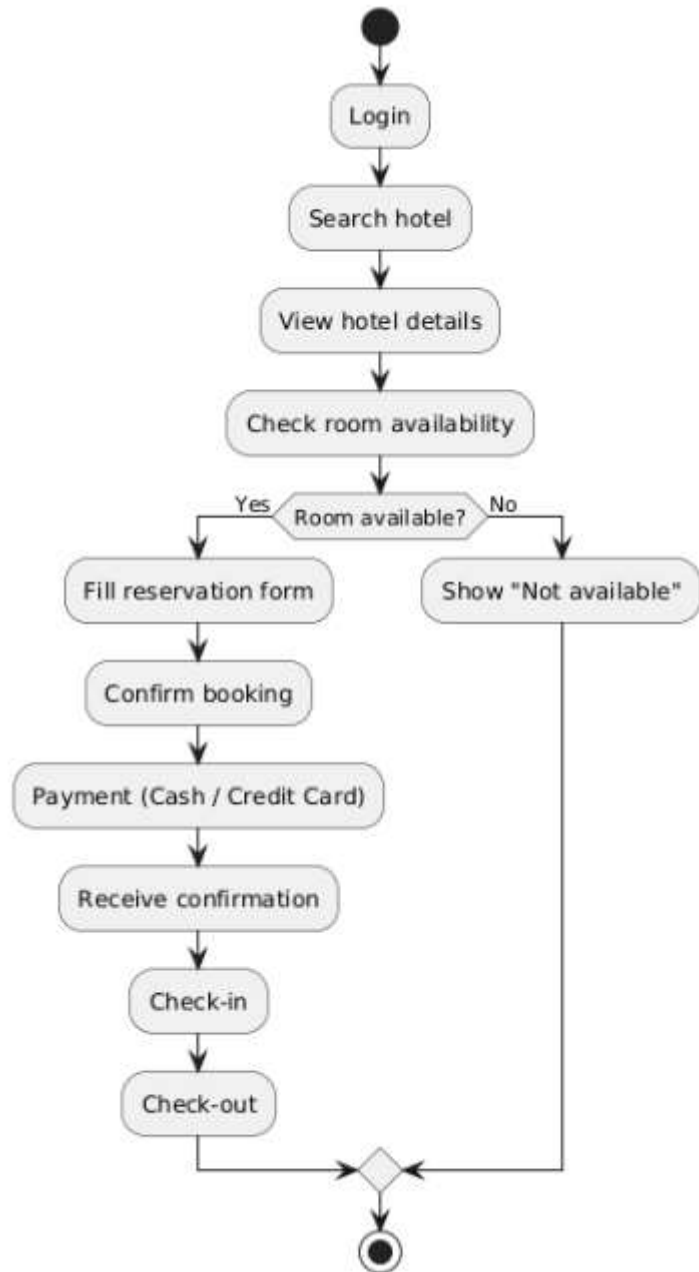
3.11 مخطط النشاطات : Activity Diagram

أولاً: نظام حجز الفنادق (Hotel Reservation System):

يوضح تسلسل خطوات العميل والموظف داخل النظام:

1. يبدأ الموظف بتسجيل الدخول (Login).
 2. البحث عن الفندق (Search hotel) ثم عرض التفاصيل (View hotel details).
 3. التحقق من توفر الغرف (Check room availability).
- إذا كانت الغرف متوفرة:

1. يتم ملء استمارة الحجز (Fill reservation form).
 2. تأكيد الحجز (Confirm booking).
 3. يقوم العميل بالدفع (Make payment) نقدًا أو بالبطاقة.
 4. يستلم التأكيد (Receive confirmation).
 5. ثم يقوم بعملية تسجيل الدخول (Check-in) والخروج (Check-out).
- إذا لم تتوفر الغرف: يتم عرض رسالة بعدم التوفر.
- الخلاصة: المخطط يوضح سير عملية الحجز منذ البداية وحتى إتمام الدفع والإقامة أو إلغاء العملية في حال عدم توفر الغرف.



ثانياً: نظام حجز الرحلات (Travel Reservation System):

يوضح تدفق العمليات الأساسية لحجز رحلة:

1. يبدأ المستخدم بالتسجيل/تسجيل الدخول (Login/Register).

2. البحث عن رحلة (Search trip).

3. ملء استمارة الحجز (Fill reservation form).

إذا توفرت الرحلة:

1. يتم حجز التذكرة (Book ticket).

2. العميل يقوم بالدفع (Make payment) نقدًا أو بالبطاقة.

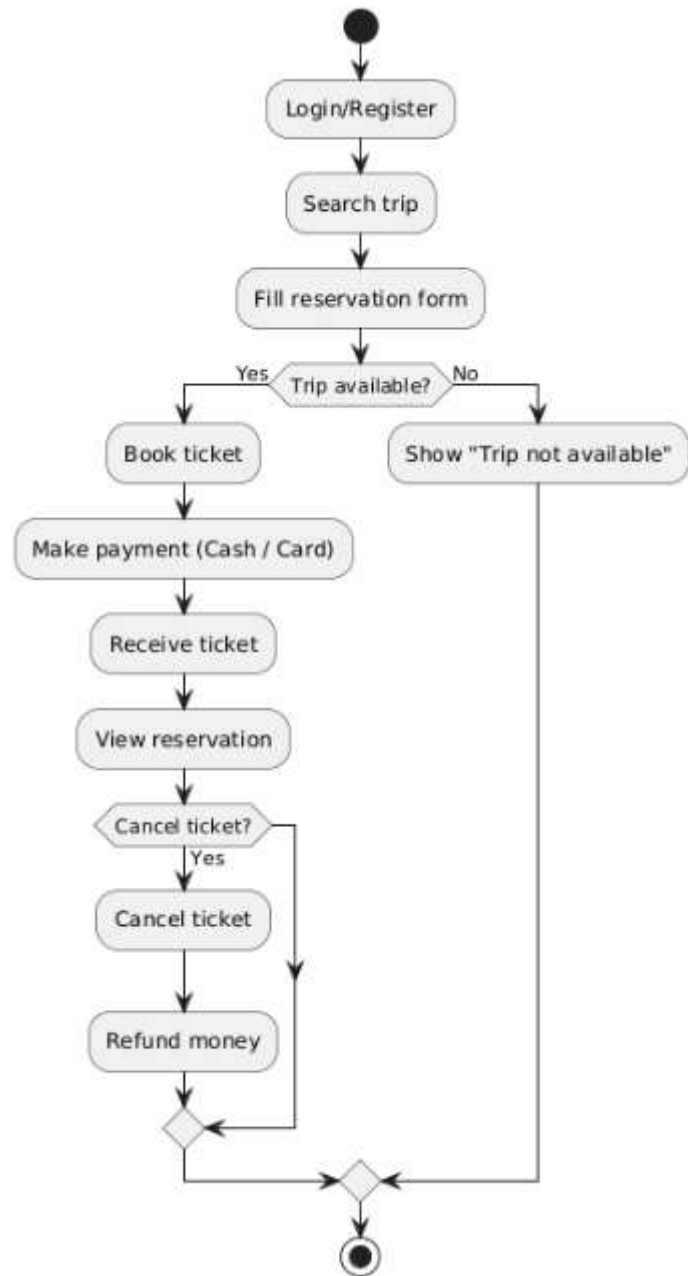
3. يستلم التذكرة (Receive ticket).

4. يمكنه عرض الحجز (View reservation).

إذا قرر الإلغاء: يتم إلغاء التذكرة (Cancel ticket) واسترجاع المبلغ (Refund money).

إذا لم تتوفر الرحلة: يتم عرض رسالة بعدم التوفر.

الخلاصة: المخطط يوضح الدورة الكاملة لحجز الرحلات بدءًا من البحث وحتى استرداد الأموال عند الإلغاء.



3.12 مخطط الفئات (Class):

أولاً: نظام حجز الفنادق (Hotel Reservation System) :

يوضح المخطط البنية الهيكلية للنظام والعلاقات بين الكائنات الرئيسية:

1. العميل (Customer): يحتوي على بيانات العميل مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ويملك عمليات الحجز والدفع.

2. موظف الحجز (Booking Employee): مسؤول عن إدارة الحجز والتفاعل مع العميل والنظام.

3. الفندق (Hotel): يحتوي على معلومات الفندق، مثل الاسم، العنوان، عدد الغرف، وتفاصيل الغرف المتوفرة.

4. الغرفة (Room): تمثل غرف الفندق وأنواعها وسعرها، وترتبط بالحجز عند التأكيد.

5. الحجز (Reservation): يمثل معلومات الحجز، مثل تاريخ الوصول والمغادرة، نوع الغرفة، وحالة الحجز (مؤكد/ملغي).

6. الدفع (Payment): يدير عمليات الدفع نقدًا أو بالبطاقة ويؤكد الحجز عند إتمام المعاملة.

العلاقات بين الكائنات:

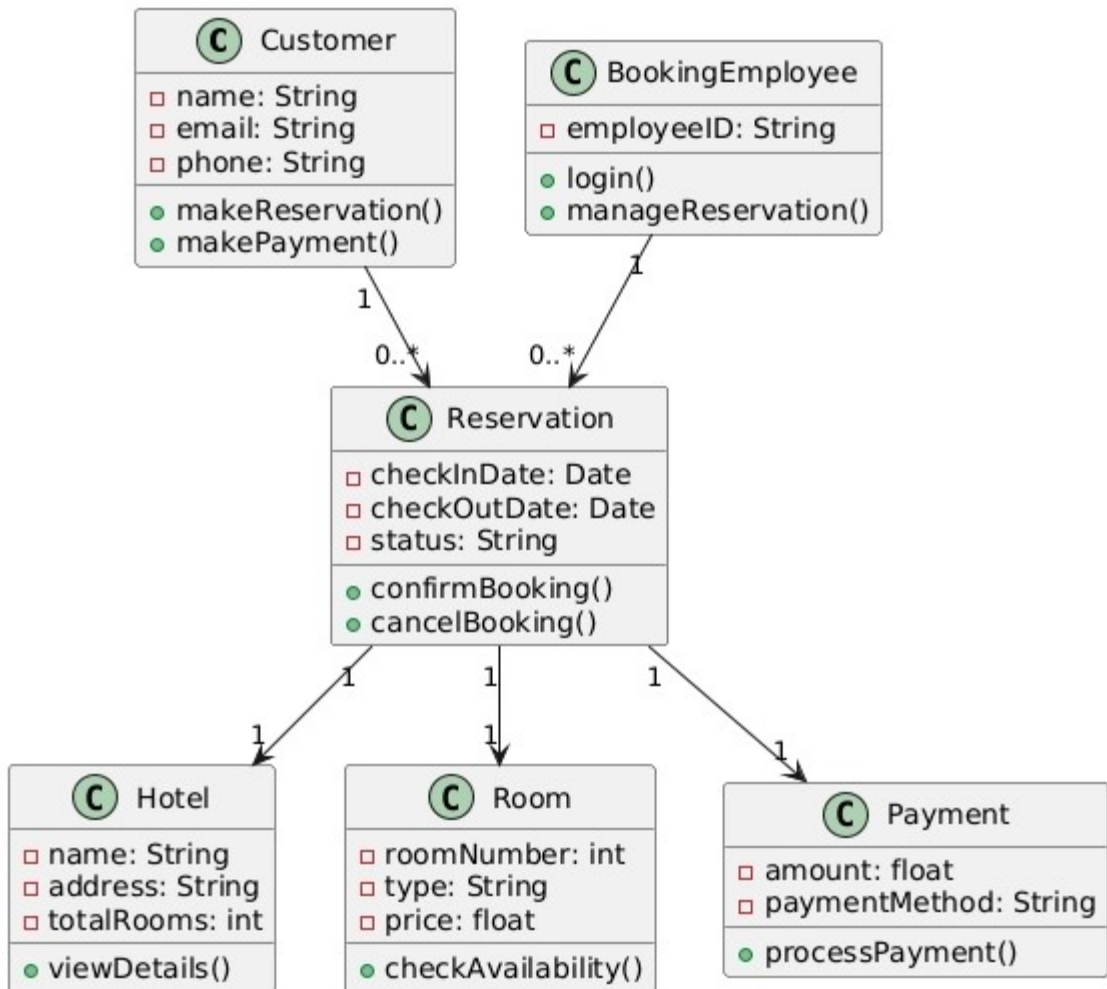
1. العميل مرتبط بالحجز (One-to-Many)، لأنه يمكن أن يقوم بعدة حجوزات.

2. الحجز مرتبط بالغرفة والفندق (Many-to-One)، لأن كل حجز يكون لغرفة واحدة في فندق محدد.

3. موظف الحجز يتعامل مع الحجز والعميل، ويدير عمليات النظام.

4. الدفع مرتبط بالحجز لضمان تأكيد الحجز بعد إتمام المعاملة.

الخلاصة: المخطط يوضح الهيكل الداخلي للنظام، الكائنات الأساسية، والروابط بينها، مما يسهل فهم سير عمل النظام من ناحية التصميم والبرمجة.

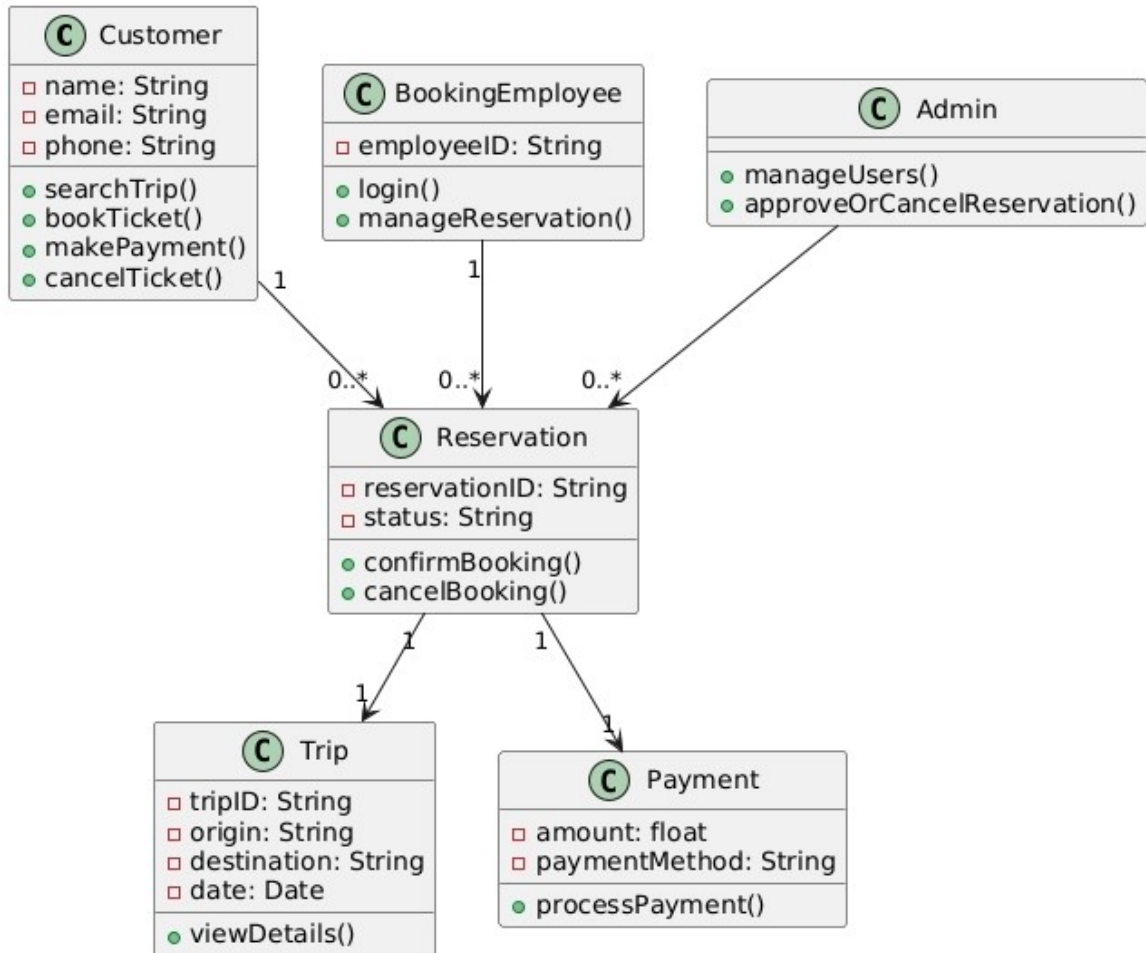


ثانياً: نظام حجز الرحلات (Travel Reservation System) – مخطط الفئات

يوضح المخطط الكائنات الأساسية في النظام والعلاقات بينها:

1. العميل (Customer): يحتوي على بيانات العميل الأساسية، ويملك عمليات البحث عن الرحلات، الحجز، الدفع، والإلغاء.
 2. موظف الحجز (Booking Employee): مسؤول عن تسجيل وإدارة حجوزات العملاء في النظام.
 3. الرحلة (Trip): تحتوي على معلومات الرحلة، مثل رقم الرحلة، نقطة الانطلاق، الوجهة، والتاريخ، وتعرض تفاصيل الرحلة للعميل.
 4. الحجز (Reservation): يمثل بيانات الحجز، مثل رقم الحجز والحالة (مؤكد/ملغي).
 5. الدفع (Payment): يدير عملية دفع التذكرة ويؤكد الحجز بعد المعاملة.
 6. المشرف (Admin): يمتلك صلاحيات إضافية لإدارة المستخدمين والموافقة على الحجوزات أو إلغائها.
- العلاقات بين الكائنات:

1. العميل مرتبط بالحجز (One-to-Many)، حيث يمكن أن يقوم بعدة حجوزات.
 2. الحجز مرتبط بالرحلة والدفع (Many-to-One) لضمان اكتمال البيانات عند تأكيد الحجز.
 3. الموظف يتعامل مع الحجز والعميل لإتمام العمليات داخل النظام.
 4. المشرف مرتبط بعدة حجوزات (One-to-Many) لإدارتها أو الموافقة عليها.
- الخلاصة: المخطط يوضح الهيكل الداخلي للنظام، ويوضح الكائنات الأساسية وعلاقاتها، مما يسهل تصميم النظام وفهم تدفق البيانات بين الممثلين والكائنات.



الفصل الرابع

التصميم

يتناول هذا الفصل تصميم النظام المقترح من خلال:

مخططات UML (مخطط الحالات، مخطط النشاط، مخطط التتابع، مخطط الفئات).

4.1 تصميم قاعدة البيانات:

جدول العملاء (Customer)

CustomerID : رقم العميل (مفتاح أساسي).

FullName : الاسم الكامل.

Email : البريد الإلكتروني.

Phone : رقم الهاتف.

Address : العنوان.

NationalID : الرقم القومي.

PassportNo : رقم الجواز.

CreatedAt : تاريخ الإضافة.

جدول العملاء (Customer)
CustomerID : رقم العميل (مفتاح أساسي)
FullName : الاسم الكامل
Email : البريد الإلكتروني
Phone : رقم الهاتف
Address : العنوان
NationalID : الرقم القومي
PassportNo : رقم الجواز
CreatedAt : تاريخ الإضافة

جدول الرحلات (Trip)

TripID : رقم الرحلة (مفتاح أساسي).

Destination : الوجهة.

DepartureDate : تاريخ المغادرة.

ReturnDate : تاريخ العودة.

Price : السعر.

AvailableSeats : المقاعد المتاحة.

Description : وصف الرحلة.

(Trip) جدول الرحلات
(رقم الرحلة (مفتاح أساسي : TripID
الوجهة : Destination
تاريخ المغادرة : DepartureDate
تاريخ العودة : ReturnDate
السعر : Price
المقاعد المتاحة : AvailableSeats
وصف الرحلة : Description

جدول الحجوزات (Booking)

BookingID : رقم الحجز (مفتاح أساسي).

CustomerID : رقم العميل (مفتاح خارجي).

TripID : رقم الرحلة (مفتاح خارجي).

BookingDate : تاريخ الحجز.

Status : حالة الحجز (مؤكد – ملغي – قيد الانتظار).

(Booking) جدول الحجوزات
(رقم الحجز (مفتاح أساسي : BookingID
(رقم العميل (مفتاح خارجي : CustomerID
(رقم الرحلة (مفتاح خارجي : TripID
تاريخ الحجز : BookingDate
تاريخ الحجز : BookingDate

جدول الدفع (Payment)

PaymentID : رقم الدفع (مفتاح أساسي).

BookingID : رقم الحجز (مفتاح خارجي).

Amount : المبلغ المدفوع.

PaymentDate : تاريخ الدفع.

Method : طريقة الدفع (نقدي – بطاقة – تحويل – أونلاين).

Status : حالة الدفع (مكتمل – فشل – قيد الانتظار).

جدول الدفع (Payment)
PaymentID : (رقم الدفع) مفتاح أساسي
BookingID : (رقم الحجز) مفتاح خارجي
Amount : المبلغ المدفوع
PaymentDate : تاريخ الدفع
Method : طريقة الدفع (نقدي – بطاقة – تحويل – أونلاين)
Status : حالة الدفع (مكتمل – فشل – قيد الانتظار)

جدول الفواتير (Invoice)

InvoiceID : رقم الفاتورة (مفتاح أساسي).

PaymentID : رقم الدفع (مفتاح خارجي).

InvoiceDate : تاريخ إصدار الفاتورة.

TotalAmount : المبلغ الكلي.

Notes : ملاحظات.

(Invoice) الفواتير
(رقم الفاتورة (مفتاح أساسي : InvoiceID
(رقم الدفع (مفتاح خارجي : PaymentID
InvoiceDate : تاريخ إصدار الفاتورة
TotalAmount : المبلغ الكلي
Notes : ملاحظات

4.2 تصميم الواجهات:

4.2.1 واجهة تسجيل الدخول (Login)

مكونات:

1. شعار الوكالة (أعلى الصفحة).
2. حقل اسم المستخدم (Username).
3. حقل كلمة المرور (Password).
4. زر "تسجيل الدخول".
5. رابط "هل نسيت كلمة المرور؟".



Login

[Forgot password?](#)

Login

4.2.2 واجهة الصفحة الرئيسية (Home Dashboard):

مكونات:

1. شريط علوي فيه: (الرئيسية – العملاء – الرحلات – الفنادق – التقارير – تسجيل الخروج).
2. قسم ترحيب: "مرحبًا بك في نظام وكالة السفر".

بطاقات (Cards) أو مستطيلات لأهم الوظائف:

1. إدارة العملاء.
2. إدارة الرحلات.
3. إدارة الفنادق.
4. البحث والحجوزات.
5. التقارير.

4.2.3 واجهة إدارة العملاء (Customers Management):

مكونات:

1. جدول بيانات: رقم العميل – الاسم الكامل – الهاتف – البريد الإلكتروني – الإجراءات (تعديل/حذف).
2. زر (إضافة عميل جديد).
3. مربع بحث أعلى الجدول.

4.2.4 واجهة إدارة الرحلات (Trips Management):

مكونات:

1. جدول بيانات: رقم الرحلة – الوجهة – تاريخ البداية – تاريخ النهاية – السعر – الإجراءات.
2. زر (إضافة رحلة جديدة).
3. مربع بحث/فلتر (حسب الوجهة أو التاريخ).

4.2.5 واجهة إدارة الفنادق (Hotels Management):

مكونات:

1. جدول بيانات: رقم الفندق – الاسم – الموقع – عدد النجوم – السعر لليلة – الإجراءات.

2. زر (إضافة فندق جديد).

3. مربع بحث/فلتر.

4.2.6 واجهة الحجوزات (Bookings):

مكونات:

1. اختيار العميل (Drop-down).

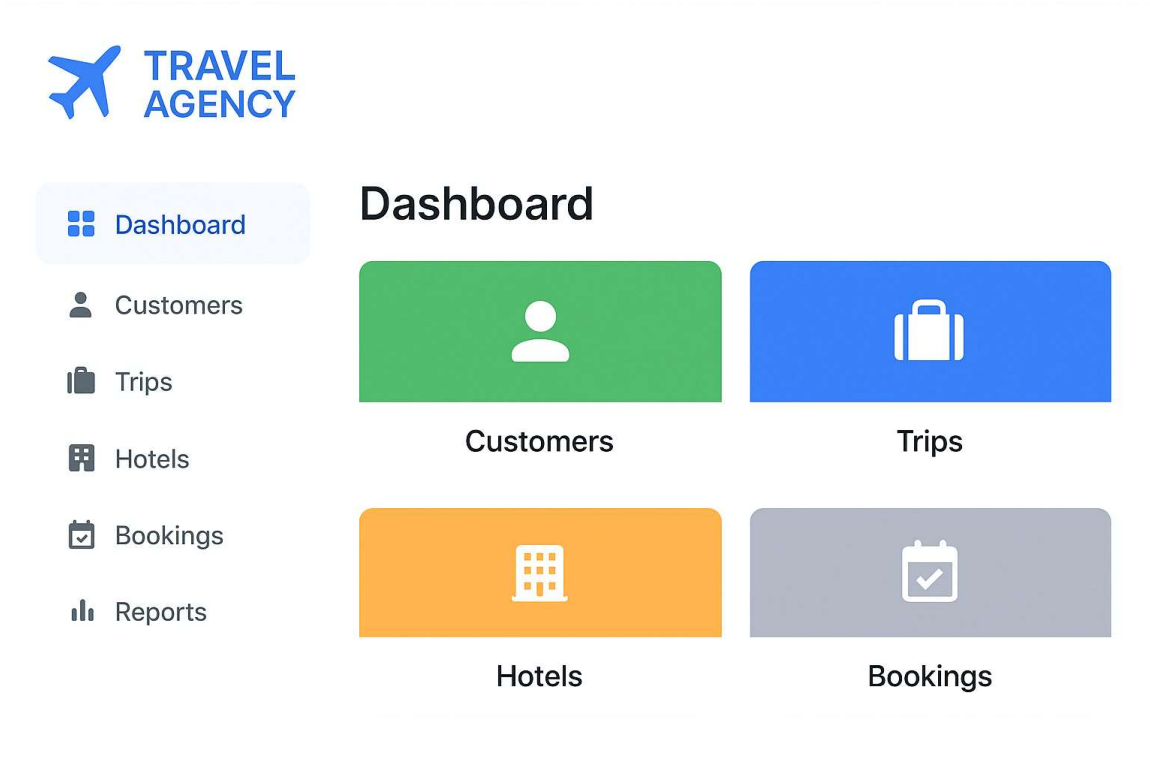
2. اختيار الرحلة (Drop-down).

3. اختيار الفندق (Drop-down).

4. تاريخ الحجز.

5. زر (تأكيد الحجز).

6. جدول يعرض الحجوزات السابقة.



الفصل الخامس

التنفيذ والاختبار

5.1 مقدمة

في هذا الفصل يتم استعراض عملية بناء تطبيق نظام وكالة السفر والسياحة ابتداءً من الأدوات المستخدمة في التطوير، مروراً بإنشاء قاعدة البيانات وربطها بالتطبيق، وصولاً إلى كتابة الشفرة البرمجية (المعالجات) وتنفيذ واجهات المستخدم. كذلك يتناول هذا الفصل مرحلة الاختبار للتأكد من كفاءة النظام ودقته في تنفيذ العمليات المطلوبة.

5.2 الأدوات المستخدمة في بناء التطبيق:

لغة البرمجة: C# / Java / Python.

بيئة التطوير: Visual Studio / NetBeans / PyCharm.

نظام إدارة قواعد البيانات: MySQL / SQL Server.

أدوات تصميم الواجهات: HTML, CSS, JavaScript.

نظام التشغيل: Windows 10.

5.3 تطبيق قواعد البيانات:

اسم الجدول	الوصف
Customers	تخزين بيانات العملاء (الاسم - الهاتف - البريد - الجواز).
Trips	بيانات الرحلات (الوجهة - التاريخ - السعر).
Hotels	بيانات الفنادق (الاسم - الموقع - عدد الغرف).
Bookings	ربط العميل بالرحلة أو الفندق وتفاصيل الحجز.

مثال استعلام SQL لجلب العملاء:

```
SELECT CustomerID, FullName, Email, Phone  
FROM Customers
```

5.4 المعالجات (أمثلة من الشفرة البرمجية)

إضافة عميل جديد (مثال بلغة #C):

```
string query = "INSERT INTO Customers (FullName, Email, Phone, PassportNo)  
VALUES (@FullName, @Email, @Phone, @PassportNo)  
SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection)  
cmd.Parameters.AddWithValue("@FullName", txtName.Text)  
cmd.Parameters.AddWithValue("@Email", txtEmail.Text)  
cmd.Parameters.AddWithValue("@Phone", txtPhone.Text)  
cmd.Parameters.AddWithValue("@PassportNo", txtPassport.Text)  
cmd.ExecuteNonQuery()
```

عرض الرحلات المتاحة (مثال بلغة Java):

```
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM Trips")  
while(rs.next())  
System.out.println(rs.getString("Destination") + " - " + rs.getDouble("Price"))
```

5.5 واجهات التطبيق:

فيما يلي أهم واجهات النظام:

رقم الواجهة	اسم الواجهة	وصف الواجهة	عرض الواجهة
1	تسجيل الدخول (Login)	إدخال بيانات المستخدم (اسم - كلمة مرور) للدخول للنظام	
2	الصفحة الرئيسية (Dashboard)	تحتوي على روابط لأقسام النظام (العملاء - الرحلات - الفنادق - الحجوزات - التقارير)	
3	إدارة العملاء (Customers)	عرض وإدارة بيانات العملاء	
4	إدارة الرحلات (Trips)	إضافة/عرض/تعديل بيانات الرحلات	
5	إدارة الفنادق (Hotels)	إضافة/عرض/تعديل بيانات الفنادق	
6	الحجوزات (Bookings)	ربط العملاء بالرحلات والفنادق وإدارة الحجوزات	
7	التقارير (Reports)	استخراج تقارير الحجوزات والرحلات	

5.6 الاختبار:

تم اختبار النظام من خلال:

اختبار الوظائف (Functional Testing): التأكد من عمل كل واجهة بشكل صحيح (إضافة، تعديل،

حذف، بحث).

اختبار القاعدة (Database Testing): التأكد من إدخال البيانات وحفظها وجلبها بدقة.

اختبار الاستخدام (Usability Testing): التأكد من سهولة التعامل مع الواجهات من قبل المستخدمين.

اختبار الأداء (Performance Testing): فحص سرعة الاستجابة عند تنفيذ العمليات.

الفصل السادس:

الخلاصة والتوصيات:

6.1 الخلاصة:

خلص البحث إلى أن وكالات السفر أصبحت في حاجة ملحة إلى نظم معلومات متكاملة تساعد على مواكبة التطورات التقنية وتلبية احتياجات العملاء، مما يعزز من تنافسيتها في سوق السياحة والسفر، ويحقق الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات.

6.2 التوصيات:

1. العمل على التطبيق العملي للنظام بشكل تدريجي داخل الوكالات.
2. توفير برامج تدريبية للموظفين لضمان الاستخدام الأمثل للنظام.
3. ربط النظام مع منصات وبوابات إلكترونية عالمية لتوسيع نطاق الخدمات.
4. دعم النظام بوحدات إضافية مثل التحليل الإحصائي والتقارير الذكية.
5. تطوير النظام بشكل دوري لمواكبة التغيرات في مجال تقنية المعلومات والسياحة.

الخاتمة:

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو توظيف التقنيات الحديثة في مجال وكالات السفر والسياحة، حيث تم تحليل المشكلة المتمثلة في الاعتماد على الأساليب التقليدية التي تتسبب في هدر الوقت وزيادة الأخطاء، ثم

تصميم وتنفيذ نظام متكامل لإدارة عمليات الحجز وإصدار التذاكر ومعالجة بيانات العملاء. وقد أثبتت نتائج التجربة أن استخدام الأنظمة الإلكترونية يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتقديم خدمة أفضل للعملاء.